Porque é que Cauchy não implica convergência em ℚ?

+ Tópicos de Análise | Diogo Marques +

1. A questão

Em ℝ, as sucessões de Cauchy são convergentes.

O que levanta uma questão: isto é uma propriedade das sucessões de Cauchy, ou uma propriedade de ℝ?

Isto é como perguntar: Sou eu que não gosto de pessoas (propriedade própria) ou é o mundo que não me entende (propriedade do espaço)?

Nesta nota vou abordar a segunda: este artolas vai criar uma sucessão de Cauchy em ℚ que não converge em ℚ.

2. O exemplo

Mas antes → !definição de “Completude”:

Diz o Wiki: “Em matemática e análise real, o conceito de completude de Cauchy significa que um espaço métrico não possui "buracos" ou pontos ausentes, garantindo que toda a sucessão de Cauchy de elementos desse espaço converge para um limite que também lhe pertence”

Ou seja, estamos a falar da infraestrutura da casa.

As casas neste caso, são os conjuntos numéricos.

E portanto temos de saber o que cada casa tem para saber o que podemos fazer com ela, neste caso em concreto o que pode ou não lá convergir.

ℝ – é o conjunto dos números reais. Inclui:

> Inteiros: {-3, 0, 1, 5, 2020}

> Fraccionários: {$\frac{1}{2}$, 0.75, 0.33(3)}

> Irracionais: {$\sqrt{(2)}$, e, π}

! não inclui números imaginários {$\sqrt{(-1)}$}

$\mathbb{N}$ (números naturais), é um sobconjunto de $\mathbb{R}$. Inclui:

> Naturais: {0, 1, 5, 2000}

* há 2 convenções: uma que usa zeros e outra que não. Eu incluo o 0.

! não inclui números negativos, {-3}, fracções {½, 0.75}, irracionais {$\sqrt{(2)}$, e, π}, nem imaginários {$\sqrt{(-1)}$}

$\mathbb{Z}$ (números inteiros), é um subconjunto de $\mathbb{R}$. Inclui:

> Inteiros: {-3, 0, 1, 5, 2020}

! não inclui fracções {½, 0.75}, irracionais {$\sqrt{(2)}$, e, π}, nem imaginários {$\sqrt{(-1)}$}

$\mathbb{Q}$ é um subconjunto de $\mathbb{R}$. Inclui:

> Inteiros: {-3, 0, 1, 5, 2000}

> Fracções: {$\frac{1}{2}$, 0.75, 0.33(3)}

! não inclui números irracionais {$\sqrt{(2)}$, e, π},

nem imaginários {$\sqrt{(-1)}$}

No nosso caso, deste documento, vamos focar-nos em $\mathbb{Q}$.

Como $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, tudo o que existe em $\mathbb{Q}$ existe também em $\mathbb{R}$. O que não acontece é o contrário: há pontos de $\mathbb{R}$ que não existem em $\mathbb{Q}$.

Quer dizer que se usarmos um termo geral a_n (a expressão que gera a sucessão) e em $\mathbb{R}$ convergir para um número que não existe em $\mathbb{Q}$, a sucessão não converge em $\mathbb{Q}$ porque o ponto não existe neste espaço.

Por isso, vamos gerar uma sequência que não converge em $\mathbb{Q}$.

Vamos considerar para cada termo:

$n \in \mathbb{N}$: $a_n = \max\{ \frac{k}{10^n} : k \in \mathbb{Z}, (\frac{k}{10^n})^2 < 2 \}$. Este conjunto não é vazio e é limitado superiormente porque $(\frac{k}{10^n})^2 < 2 \Rightarrow k < 10^n\sqrt{2}$, e $10^n\sqrt{2}$ é finito, logo o máximo existe e a_n está bem definido.

a_n é a maior truncatura decimal com n casas decimais cujo quadrado é inferior a 2.

Então:

$a_0 = \max\{k : k^2 < 2\} = 1$

$a_1 = \max\{\frac{k}{10} : (\frac{k}{10})^2 < 2\} = 1.4$

$a_2 = \max\{\frac{k}{100} : (\frac{k}{100})^2 < 2\} = 1.41$

$a_3 = 1.414$

$a_4 = 1.4142\ldots$

etc…

Mostro-te em tabela, a conta feita, só para não pensares que estou a inventar.

n	10^n*sqrt(2)	k = floor(10^n*sqrt(2))	a_n = k/10^n
0	1.4142135623730951	1	1
1	14.142135623730951	14	1.4
2	141.42135623730951	141	1.41
3	1414.2135623730951	1414	1.414
4	14142.135623730951	14142	1.4142
5	141421.35623730951	141421	1.41421
6	1414213.5623730951	1414213	1.414213
7	14142135.623730951	14142135	1.4142135
8	141421356.23730951	141421356	1.41421356

Figura 1: Termos iniciais da sucessão a_n

Cada termo a_n é um número racional, porque é da forma $\frac{k}{10^n}$ com $k \in \mathbb{Z}$

Em cada passo, k é a parte inteira de $10^n\sqrt{2}$, o que garante que a_n é sempre um racional bem definido e que a sucessão avança uma casa decimal de cada vez.

Temos agora uma sucessão {1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142…}

e como nota a $\sqrt{2}$ em 8 casas decimais é ≈ 1.41421356

Ou seja temos isto:

ℚ: 1.4 -- 1.41 -- 1.414 -- 1.4142 --[buraco em √2]

ℝ: 1.4 -- 1.41 -- 1.414 -- 1.4142 -- √2 – [Limite existe]

Em ℝ estaria o assunto arrumado, em ℚ o que é que vais fazer com a tua vida?

Para responder à tua questão sem necessidade de recorreres a aspegic com álcool, o passo seguinte é mostrar que a sucessão a_n é de Cauchy em ℚ:

3. A sucessão é de Cauchy em ℚ?

O conceito de sucessão de Cauchy é que não precisamos de saber o limite, ou neste caso que ele exista. Apenas precisamos que os termos da sucessão se tornem arbitrariamente próximos uns dos outros à medida que avançamos — não que cada termo seja maior ou menor que o anterior, apenas que a distância entre quaisquer dois termos suficientemente avançados na sucessão seja tão pequena quanto queiramos.

Passo 1: Perceber que sucessão que tens

a_1 = 1.4

a_2 = 1.41

a_3 = 1.414

a_4 = 1.4142…

Todos estes termos são 100% válidos em ℚ.

Passo 2: Limitar a distância entre os termos

Se pegarmos em quaisquer 2 termos mais à frente na sucessão a_m, a_n e com $m > n$, como são decimais truncados do mesmo processo, partilham toda a sequência de dígitos até a casa decimal n.

Como a_m é uma truncatura com mais casas decimais do que a_n, e ambas partilham os primeiros n dígitos, temos:

$a_n \leq a_m < a_n + 10^{-n}$ onde $|\ a_m - a_n\ | < 10^{-n}$

Esta desigualdade não menciona $\sqrt{2}$ em lado nenhum. Usei a construção da sucessão com a $\sqrt{2}$, mas esta prova não precisa de $\sqrt{2}$.

Passo 3: Usar a propriedade de Arquimedes em ℚ

Arquimedes? Sim...relaxa...

A propriedade de Arquimedes, um gajo mais velho que tu que sabia mais disto, é uma regra que formaliza o tamanho dos números.

Tem duas versões:

> números gerais: dados dois números racionais positivos quaisquer x, y, é sempre possível encontrar um número natural n que, se multiplicarmos x por n, este ultrapassa $y (nx > y)$

> fracções: dado qualquer número racional ε > 0 por muito pequeno que seja, existe sempre um número natural n tal que $\frac{1}{n} < \varepsilon$

Ok, mas para que é que isto nos serve?

Se tivermos um ε infinitesimamente pequeno, por exemplo:

ε = 0.0001, a propriedade garante que existe um denominador suficientemente grande como n = 10^4 tal que $1/10^4 < 10^{-4}$.

A definição de uma sequência de Cauchy requer que:

Para qualquer ε > 0 por mais pequeno que seja, existe um índice N de tal forma que para todos os índices m, n ≥ N, a distância absoluta dada entre os termos da sucessão a_n com esses índices

$|a_m - a_n| < \varepsilon$.

Mostramos isto em ℚ:

1. Qualquer número racional ε > 0, pela propriedade de Arquimedes dos números racionais como acabámos de ver, podemos sempre encontrar o número inteiro N grande o suficiente de forma que:

$10^{-N} < \varepsilon$

2. Depois de termos escolhido o índice de corte N que separa a cabeça e a cauda da sucessão, para quaisquer índices m, n ≥ N , ou limite anterior diz-nos que:

$| a_m - a_n | \leq 10^{-n} \leq 10^{-N} \leq \varepsilon$

Como esta desigualdade se mantém usando apenas aritmética racional, provamos que a sequência é de Cauchy em ℚ.

A prova não precisa que $\sqrt{2}$ pertença a ℚ, apenas que cada termo a_n tenha sido construido a partir de $\sqrt{2}$. A construção usa √2; a prova não.

4. A Conclusão

A sucessão a_n é de Cauchy em ℚ, não converge em ℚ mas converge em ℝ.

Esta falha — sucessões que são de Cauchy em ℚ mas não convergem para nenhum número racional — foi precisamente o problema que matemáticos resolveram.

Dedekind e Cantor, independentemente em 1872, cada um construiram ℝ a partir de ℚ por métodos distintos;

Fréchet em 1906 e Hausdorff em 1914 formalizaram depois a linguagem geral. Hausdorff provou que qualquer espaço métrico admite o que se chama um completamento, e Fréchet introduziu o conceito de completude em espaços abstractos.

A completude é uma propriedade do espaço métrico, não apenas do conjunto. É a métrica, a funão que define a distância entre dois pontos de um conjunto, que determina se o espaço tem buracos ou não.

ℝ é o completamento de ℚ: o espaço que se obtém quando se preenchem todos esses buracos.

A sucessão não muda; muda o espaço. Q tem "buracos" — pontos que deveriam ser limites de sucessões de Cauchy mas não estão lá. ℝ é exactamente o preenchimento desses buracos.

Formalmente: um espaço métrico é completo se toda a sucessão de Cauchy converge. ℚ não é completo, ℝ é.

Portanto, "Cauchy ⇒ convergente" não é uma propriedade das sucessões de Cauchy em si, mas sim uma propriedade do espaço métrico em questão. É exactamente isso que a completude formaliza.

BIBLIOGRAFIA

Abbott, S. (2015). *Understanding analysis* (2nd ed.). Springer.

Garling, D. J. H. (2013). *A course in mathematical analysis* (Vol. 2). Cambridge University Press.

Cantor, G. (1873). *Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen*

Dedekind, R. (1872). *Stetigkeit und irrationale Zahlen.*

Körner, T. W. (2019). *Where do numbers come from?* Cambridge University Press.

Lebl, J. (2023). *Basic analysis I: Introduction to real analysis* (Vol. 1, Version 6.0). CreateSpace.

Rudin, W. (1976). *Principles of mathematical analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Sedaghat, H. (2022). *Real analysis and infinity*. Oxford University Press.